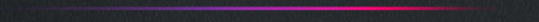




FIAP



000000

Pensamento Computacional e Automação com Python

Ciências da Computação



ALEXANDRE RUSSI JUNIOR

PROFESSOR

- Formação:
 - Engenharia Mecatrônica (FIAP)
 - Física (UnB)
 - MBA em Data Science & AI (FIAP)

✉ profalexandre.junior@fiap.com.br

 linkedin.com/in/alexandrerrussi/

FIAP



Mecânica Clássica Conformável: uma revisão pedagógica

Conformable Classical Mechanics: a pedagogical review

Ronni Amorim^{1,2}, Vinicius Rispoli^{*2}, Leandro Xavier Cardoso², Alexandre Russi Junior¹

¹Universidade de Brasília, Instituto de Física, Brasília, DF, Brasil.

²Universidade de Brasília, Faculdade Gama, Brasília, DF, Brasil.

Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS)

<https://doi.org/10.14571/brajets.v18.n4>

UMA ANÁLISE TRANSLACIONAL EM MEDIAÇÃO DIDÁTICA DO EFEITO FOTOELÉTRICO BASEADA EM PROJETOS

A TRANSLATIONAL ANALYSIS IN A PROJECT-BASED TEACHING SITUATION OF THE PHOTOELECTRIC EFFECT

Marcello Ferreira
 ORCID 0000-0003-4945-3169

Instituto de Física
 Centro Internacional de Física
 Universidade de Brasília (UnB)
marcellof@unb.br

Alexandre Russi Júnior
 ORCID 0000-0001-5090-2959

Colégio FIAP School
 Instituto de Física
 Universidade de Brasília (UnB)
alexandrussijunior@gmail.com



FIAP
TOP 10
STARTUP ONE

IBM
TOP 5
UNIVERSIDADES
TOP 8
AMÉRICA LATINA

agrofate





Alexandre Russi Junior

Coordinator of Technology and Educational Projects |
Higher Education Professor | Artificial Intelligence



✉ profalexandre.junior@fiap.com.br

in [linkedin.com/in/alexandrerrussi/](https://www.linkedin.com/in/alexandrerrussi/)

🌐 Mais em: alexandrerrussi.com

ALEXANDRE RUSSI JUNIOR

PROFESSOR

- Mais de 5 anos de experiência como professor de programação, eletrônica, front-end, computação quântica, IA etc.
- Experiência em desenvolvimento web, tendo trabalhado com grandes marcas nos setores de marketing, financeiro, automobilístico e varejo.



VAMOS NOS **CONHECER**

Me conte um pouco sobre você: nome, idade, hobbies...

Trabalha? Estuda? Sonhos? Objetivos?

Quais suas expectativas da disciplina?



CONTEÚDO **PROGRAMÁTICO**

1º SEMESTRE

1. Pensamento Computacional
2. Conceitos Básicos de Programação
3. Introdução ao Python e Instalação
4. Variáveis, Tipos Primitivos e Saída de dados
5. Operadores Aritméticos
6. Usando Módulos
7. Operadores relacionais
8. Operadores lógicos
9. Estruturas condicionais
10. Estruturas de repetição
11. Strings e Listas

2º SEMESTRE

1. Matrizes
2. Dicionários
3. Tuplas
4. Funções e recursividade
5. Modularização
6. Tratamento de erros
7. Arquivos
8. Classes e Objetos
9. Herança e Polimorfismo

POR QUE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO



2025 Top 10 Strategic Technology Trends

- 1 Agentic AI
- 2 AI Governance Platforms
- 3 Disinformation Security
- 4 Post-Quantum Cryptography
- 5 Ambient Invisible Intelligence
- 6 Energy-Efficient Computing
- 7 Hybrid Computing
- 8 Spatial Computing
- 9 Polyfunctional Robots
- 10 Neurological Enhancement

Source: Gartner
© 2024 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 3125212

Gartner

Como entrar na carreira de TI que paga até R\$ 23 mil e lidera as contratações em 2025

Segurança da informação é a profissão da TI mais demandada no 1º semestre de 2025, superando a inteligência artificial. Especialista e profissionais explicam o motivo desse auge e como dar o pontapé inicial no setor.

Por **Darlan Helder**, g1

27/02/2025 02h00 · Atualizado há um dia

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/02/27/como-entrar-na-carreira-de-ti-que-paga-ate-r-23-mil-e-lidera-as-contratacoes-em-2025.ghtml>

Qual o futuro das carreiras no setor tech com a IA onipresente?

Valorização de soft skills, domínio e uso intenso de IA, experiências imersivas e até biotecnologias estão entre as necessidades e tendências

Marcelo Brandão | 5 Min Leitura | Fevereiro 12, 2025

<https://consumidormoderno.com.br/ia-carreiras-tech/>

Economia / **Tecnologia**

Profissões 'tech' pagam até R\$ 40 mil: ranking mostra carreiras mais valorizadas na atualidade

Vencimentos partem de R\$ 6 mil e chegam a cifras dignas de altos executivos

Por Redação Extra

17/02/2025 08h33 · Atualizado há 4 dias



Abrir:

<https://extra.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2025/02/profissoes-tech-pagam-ate-r-40-mil-ranking-mostra-carreiras-mais-valorizadas-na-atualidade.ghtml>

Trump publica vídeo gerado por inteligência artificial que mostra o que ele sonha para a Faixa de Gaza

Nas imagens, Elon Musk aparece jogando dinheiro para o alto. Já o presidente americano surge se refrescando com o primeiro-ministro israelense à beira de uma piscina.

Por **Jornal Nacional**

26/02/2025 20h32 · Atualizado há um dia

<https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2025/02/26/trump-publica-video-gerado-por-inteligencia-artificial-que-mostra-o-que-ele-sonha-para-a-faixa-de-gaza.ghtml>

EXISTEM

**EMPRESAS E VAGAS
NESSE MERCADO?**

Cientista da Computação em: Brasil

23 resultados

Configurar alerta



ARTEFACT

Estágio em Engenharia de Dados - Vaga afirmativa

para pessoas negras

Artefact

São Paulo, São Paulo, Brasil (Remoto)

2 ex-alunos trabalham aqui

Promovida

Uber

2025 Software Engineering Internship, Brazil -

Exclusiva para mulheres

Uber

São Paulo e Região

2 ex-funcionários trabalham aqui

Visualizado · Promovida



TUTOR(A) EDUCACIONAL - Analise e Desenvolvimento de Sistemas

UNICV - Centro Universitário Cidade Verde

Maringá, Paraná, Brasil (Presencial)

2 ex-alunos trabalham aqui

Há 1 dia · **Seja uma das primeiras pessoas a se candidatar**

IBM

Estágio em Pesquisa e Desenvolvimento em IHC

IBM

São Paulo e Região (Híbrido)

13 ex-funcionários trabalham aqui

Visualizado · Promovida

2025 Software Engineering Internshi...

Uber · São Paulo e Região

Candidatar-se

Salvar

Basic Qualifications

- Education: Enrolled in a Bachelor's degree program for the full duration of the internship in Software Engineering, **Computer Science** or related areas
- Graduation: Expected graduation date of June and July 2026
- English proficiency: Able to present ideas in a comprehensive, yet succinct manner
- Available to start on June, 2025 and work 30 hours a week (business hours) for 12 months - hybrid mode (mandatory to be Monday & Wednesday @the office in Sao Paulo city)

Preferred Qualifications

- Communication: Using interpersonal skills and situational awareness to clearly deliver information to a variety of audiences
- Skills: It will be a differential to have experience with software engineering through previous projects (personal or college), hackathons, programming marathons, coding challenges, scientific initiation and/or publications, knowledge of data structures, algorithms and associated programming languages and frameworks. (e.g. C, C++, Java, **Python** or Golang)
- Planning and Organization: Setting up and maintaining systems to appropriately structure and keep track of tasks and projects
- Problem Solving: Effectively resolving issues that involve people, things, and processes by using logic and common sense
- Stakeholder Management: Taking time to build meaningful relationships; earning the trust of others within the organization through strong situational awareness and reliability
- Teamwork: Demonstrates optimism, respects others, and works well in a team

Cientista da Computação em: Brasil

1.316 resultados

Configurar alerta



SIS Innov & Tech

São Paulo, Brasil (Remoto)



A resposta geralmente leva 4 dias

Há 2 semanas · Candidatura simplificada



ENGENHEIRO(A) DE MACHINE LEARNING SR -

8693283

Bosch Brasil

Campinas, São Paulo, Brasil (Remoto)



17 ex-alunos trabalham aqui

Visualizado · Promovida



Especialista em Desenvolvimento (Tech)

Luizalabs

Brasil (Remoto)



3 ex-funcionários trabalham aqui

Visualizado · Promovida · Candidatura simplificada



Software Engineer - C/C++ - Mercado Pago

Mercado Livre

São Paulo, Brasil (Híbrido)



10 conexões trabalham aqui

Visualizado · Promovida



Consultor de Inteligência Artificial (IA)

KPMG Brasil

São Paulo, São Paulo, Brasil (Híbrido)



2 ex-funcionários trabalham aqui

Há 2 semanas

Especialista em Desenvol...

Luizalabs · Brasil (Remoto)

Candidatura simplificada

Salvar



desenvolvimento.

Responsabilidades:

- Ser referência técnica, contribuindo para o desenvolvimento do time e auxiliando outros desenvolvedores.
- Compartilhar conhecimento e propor novas abordagens técnicas.
- Conduzir a ideiação e P&D para explorar abordagens tecnológicas disruptivas.
- Projetar e definir a arquitetura das soluções.
- Gestão cross de tecnologias da companhia (entender e definir soluções multi-canaís).
- Participar ativamente do ciclo de desenvolvimento ágil de software.
- Desenvolver produtos com foco em entregas de qualidade, realizando revisões de código, padronizando arquiteturas e aplicando boas práticas.
- Definir, construir, refatorar e evoluir a plataforma, com participação essencial na modelagem da mesma.
- Participar e liderar tecnicamente a squad

Requisitos Obrigatórios

- Formação acadêmica em áreas relacionadas à computação, matemática ou engenharias.
- Experiência em processamento assíncrono e mensageria (RabbitMQ, Kafka, SQS).
- Domínio em desenvolvimento utilizando linguagens como Python e Shell Script (e disposição para trabalhar com outras linguagens, se necessário).
- Conhecimento avançado em modelagem de dados e implementação utilizando bancos de dados relacionais e não relacionais.
- Sólido conhecimento na construção e utilização de mecanismos de cache e mensageria.
- Otimização de processos de software.

Cientista da Computação em: Brasil

1.315 resultados

Configurar alerta



Visualizado • Promovida



Machine Learning Staff Engineer (Remote) ✓



Pipefy

Brasil (Remoto)

6 ex-alunos trabalham aqui

Promovida



Data Engineer AI/ML ✓



Rocket Lawyer

Brasil (Remoto)

Promovida • Candidatura simplificada



Senior Python Engineer (CoPilot Team) ✓



Quorum

Brasil (Remoto)

Visualizado • Promovida

Test Engineer I ✓



CSG

Brasil (Remoto)

1 ex-funcionário trabalha aqui

Promovida



Analytics Engineer SR ✓



Natura

São Paulo, São Paulo, Brasil (Híbrido)

1 conexão trabalha aqui

Promovida

Backend Software Engineer - Core Enabler -

Senior Python Engineer (CoPilot Tea...

Quorum • Brasil (Remoto)

Candidatar-se

Salvar



company's mission of delivering exceptional software for public affairs professionals. Reporting to an Engineering Manager, you'll utilize a full-stack approach, employing tools like Python, Django, PostgreSQL, AWS, and more.

What You'll Do

- **First Week:** You'll ship new code to production
- **First Month:** You'll write code at several levels of the stack, from infrastructure to the API to the UI
- **First Six Months:** You'll take ownership of an entire set of features and make decisions that impact many clients
- **First Year:** You'll help guide our team as we make broad technical decisions impacting our stack, our products, and the growth of the entire company

About You

- 5+ years of work experience at a company that produces software for end users as its primary function
- Professional experience writing application code in backend languages like Python, Go, PHP, Ruby, Node.js, etc.
- Professional experience with any relational databases, including writing SQL queries, table and index design and system tuning for performance
- Able and motivated to design complex technical systems, write technical design documentation, and implement design
- You not only care about the quality of code you write but also have a strong desire to build skills of those around through code review and mentorship
- You care deeply about the code you write and either have significant technical skills solving real-world problems or the drive to quickly develop them.
- You have an interest in learning new development languages and platforms used by the wider team.
- You're a highly-motivated self-starter who wants to make valuable contributions to

VAMOS FALAR DE **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**



DESCREVA A IMAGEM ABAIXO

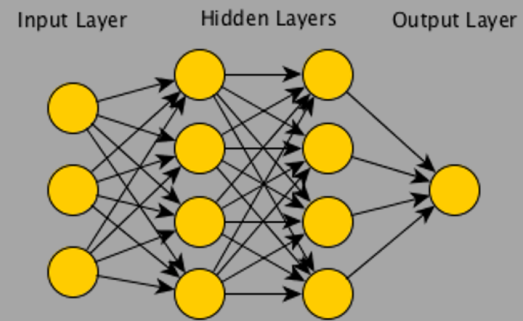
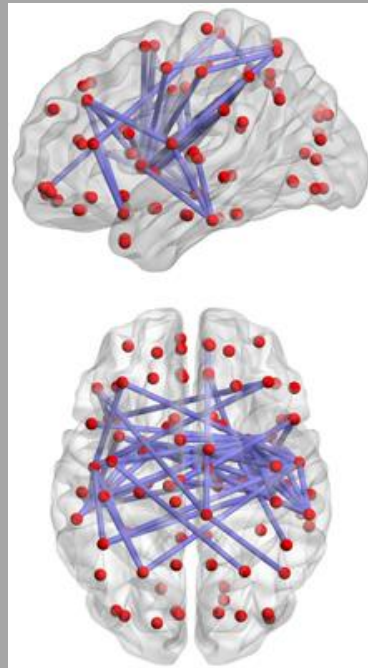
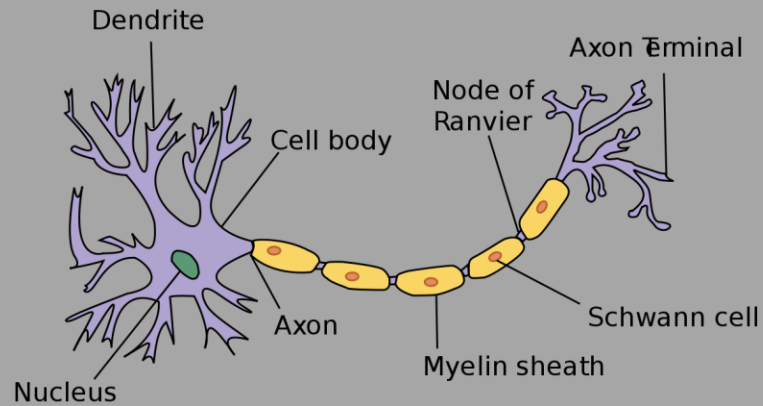


MILHÕES DE ANOS DE EVOLUÇÃO DA VISÃO HUMANA

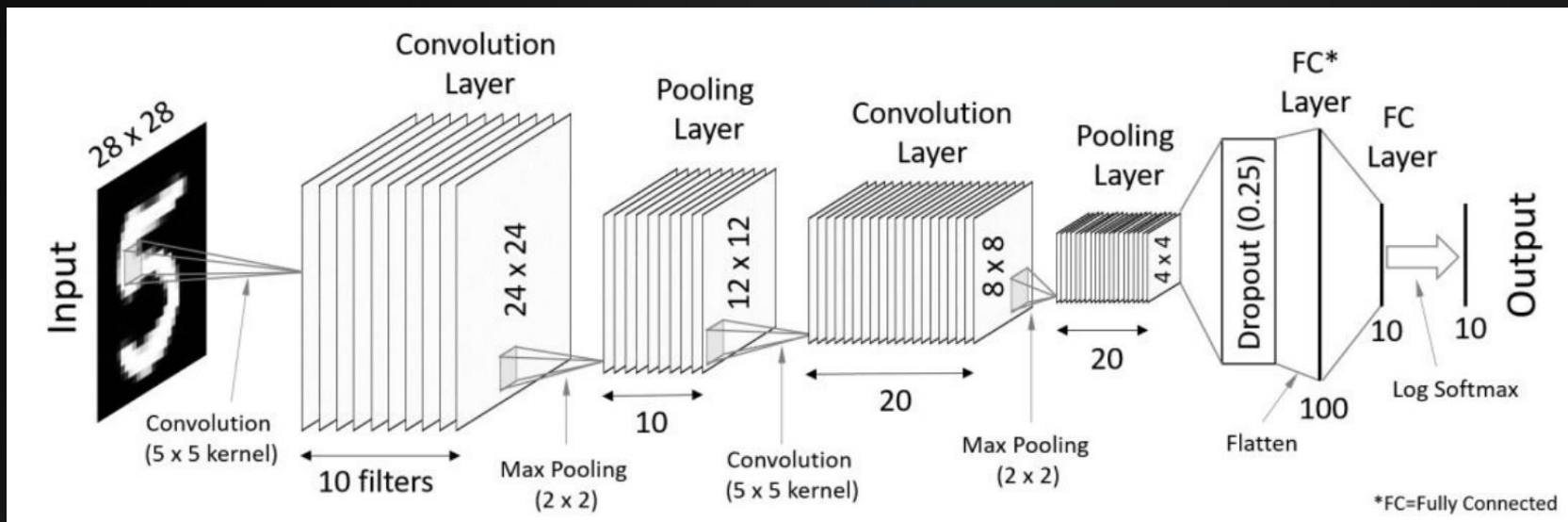
A visão humana é possibilitada pelos olhos, receptores e pelo cérebro que interpreta a imagem.



REDES NEURAIS



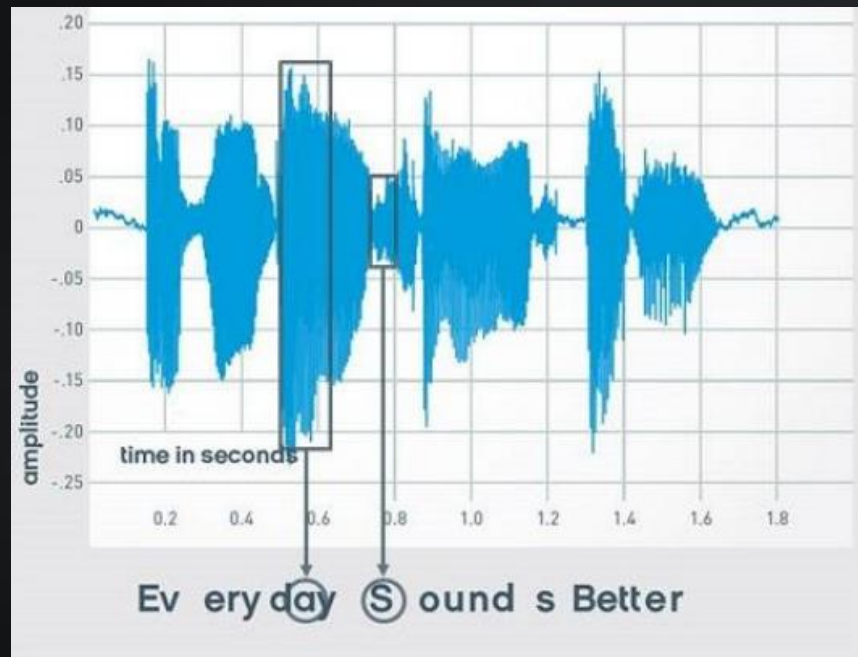
REDE NEURAL CONVOLUCIONAL - DEEP LEARNING



ISSO TUDO FUNCIONA?



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Fonte: Towards Data Science - Construction of CNN model for detection of pneumonia in x-rays from scratch
URL: <http://bit.ly/3sswdm8>

Number of Faces : 1

Emotional report : Face #1

Angry : 0.053

Disgust : 0.0

Fear : 0.053

Happy : 0.001

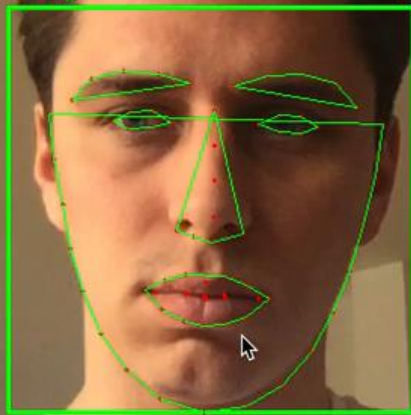
Sad : 0.153

Surprise : 0.002

Neutral : 0.738

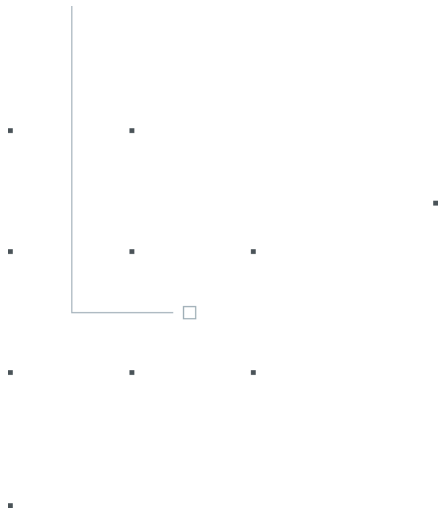
Face #1

Neutral



MÃO NA MASSA COM **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

<https://teachablemachine.withgoogle.com/>



AVALIAÇÕES E METODOLOGIA



METODOLOGIA

AULA TEÓRICA



EXERCÍCIOS E PRÁTICA

$$\boxed{\text{CBL}} \sum \boxed{\text{AGILE}} = \text{CHALLENGE BASED LEARNING AGILE}$$

A metodologia utilizada em todos os Challenges, de todos os anos, é a
Metodologia Ágil.

Product Owner Representante da empresa parceira	Scrum Master Professor Head do Challenge	Squad Alunos	Agile Coach Coordenação e Direção
Dono do produto, quem conhece o negócios e suas particularidades	Atua como facilitador para o squad, removendo impedimentos, capacitando e estabelecendo o elo do Squad com o Product Owner	Auto organizado e auto gerenciado. Serão responsáveis pela execução dos trabalhos acordados nos planejamentos com o Product Owner e o Scrum Master.	Inspirar, facilitar e acompanhar todo o Challenge.

AVALIAÇÃO



CHECKPOINT (3)



CHALLENGE SPRINT (2)

O MENOR CP É **DESCONSIDERADO**

Sendo assim, ficam:

- 2 CPs e 2 Sprints (10% cada)

AVALIAÇÃO

3 CHECKPOINT + 2
CHALLENGE SPRINTS

40%

GLOBAL SOLUTIONS

60%

A FIAP LANÇA UM DESAFIO GUARDA-CHUVA COM UMA BIGTEC. E DESTE DESAFIO TEREMOS O CASE NORTEADOR DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL GLOBAL SOLUTION.

AVALIAÇÃO

As notas semestrais na **FIAP** são compostas:

40% Project Checkpoint Challenge & Feedbacks (2 Challenge Sprint + **3 Checkpoint**)

60% Global Solution (solução de tarefas de Cases reais)

$$MS1 = (PCC\&F \times 0.4 + GS \times 0.6)$$

ATENÇÃO: CP NÃO TEM SUBSTITUTIVA

CÁLCULO DE MÉDIA ANUAL

A média anual é ponderada, ou seja, os semestres possuem pesos diferentes:

$$MA = (MS1 \times 0.4 + MS2 \times 0.6)$$

AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO

Média Anual	Situação
0 a 3.9	Reprovado
4.0 a 5.9	Exame
6.0 a 10	Aprovado

CASO O ALUNO FIQUE DE EXAME:

Nota para aprovação = $(12 - \text{Média Anual})$



Checkpoint (CP)

Calendário **1º semestre:***

CP1 – Semana do dia 23/03

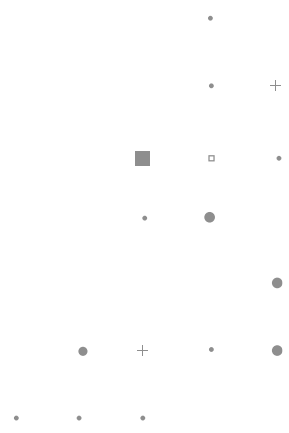
CP2 – Entrega até 26/04

CP3 – Semana do dia 11/05

* alterações podem acontecer por conta de kickoff e mentorias do Challenge

AVALIAÇÃO
GLOBAL SOLUTION (GS)

INÍCIO: **25 de MAIO a 09 de JUNHO**



PRÓXIMA AULA

INICIAREMOS ○
CONTEÚDO 😊

• • • • •
• • • • •
• + •
+ •

DÚVIDAS?

|
+
*“A dúvida é o princípio
da sabedoria.”*

Aristóteles



OBRIGADO



@alexandrerrussi_



[linkedin.com/in/alexandrerrussi/](https://www.linkedin.com/in/alexandrerrussi/)

FIAP

Copyright © 2026 | Professor Alexandre Russi Junior

Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento,
é expressamente proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.



Alexandre Russi Junior

Coordinator of Technology and Educational Projects |
Higher Education Professor | Artificial Intelligence



FIAP

